

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos Producto Terminado.

CÓDIGO DE GRANEL:	319849
NOMBRE:	Acetaminofén +Cafeína Tableta
FORMA FARMACÉUTICA:	Tableta
PRINCIPIO ACTIVO:	Acetaminofén-Cafeína
COMPOSICIÓN:	Cada tableta contiene Acetaminofén 500 mg-Cafeína 65 mg
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP Vigente

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1. DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1. **Criterio de aceptación:** Tableta redonda, biconvexa, de color blanco, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

3.2. IDENTIFICACIÓN

Los tiempos de retención de los picos principales en el cromatograma de la muestra corresponde al de los picos principales en el cromatograma del estándar en relación con el estándar interno, tal como se obtiene en la valoración.

3.3. PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pesar no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

3.3.1. **Criterio de aceptación:** 635,6 – 702,5 mg/Tableta.

3.4. VALORACIÓN DE ACETAMINOFÉN Y CAFEÍNA

El resultado de la valoración para producto terminado se obtiene del promedio del contenido de los 10 comprimidos, analizados en la uniformidad de dosificación (por uniformidad de Contenido) para Cafeína y en la uniformidad de dosificación por variación de peso para Acetaminofén.

- 3.4.1 **Criterio de aceptación:** Acetaminofén 450,0 – 550,0 mg/Tableta (90,0 % – 110,0 %).
 Cafeína 58,5 – 71,5 mg/Tableta (90,0 % – 110,0 %).

3.5. UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN PARA LA CAFEÍNA (Por Uniformidad de Contenido)

Nota: Utilice el mismo estándar, diluyente, fase móvil, estándar interno y condiciones cromatografías empleadas en la valoración de estabilidades.

- 3.5.1. **Preparación de la muestra:** Tome individualmente 10 tabletas. Transfiera cada una de ellas a un balón volumétrico de 100 mL, adicione primero 5 mL de agua purificada para desintegrar la tableta, luego 50 mL de diluyente y lleve al ultrasonido por 20 minutos. Enfrié y complete a volumen con diluyente. Filtre la solución a través de papel Whatman No. 1 o equivalente y descarte los primeros mL del filtrado. Tome una alícuota de 2 mL del filtrado y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, complete a volumen con **Preparación Solución Intermedia Estándar Interno**. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración final de Cafeína: 26 ppm, Estándar interno: 182,8 ppm.

3.5.2. Cálculos:

$$\%Cafeína = \frac{\frac{Amtra}{Astd \ int}}{\frac{Astd}{Astd \ int}} \times \frac{Pest}{50 \ mL} \times \frac{4 \ mL}{100 \ mL} \times Fpx \times \frac{100 \ mL}{65 \ mg} \times \frac{50 \ mL}{2 \ mL} \times 100$$

Dónde:

Amtra: Área de muestra
 Astd: Área de estándar
 Astd int: Área estándar interno
 Pest: Peso estándar Cafeína
 FP: Factor de potencia del estándar

3.5.3. Criterio de aceptación:

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
sí $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
sí $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98,5 \%$	$VA=M-X+k*s$
sí $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101,5 \%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.4. Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6. UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN DEL ACETAMINOFÉN (Por variación de peso)

De los resultados obtenidos para valoración de Acetaminofén (mg/Tableta), calcular el contenido de Acetaminofén en cada uno de los 10 Tabletas pesadas, expresado como %, por la siguiente fórmula.

$$F = \frac{\text{mg Acetaminofen/Tableta (valoración)}}{\text{Peso promedio (mg) x etiquetado}} \times 100$$

$$\% \text{ Acetaminofén} = F \times \text{Peso individual de cada comprimido}$$

A partir de estos resultados calcular:

X= Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

S= Desviación estándar

3.6.1. Criterio de aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98,5 \%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101,5 \%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.2. Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso L2 = 25 a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7. DISOLUCIÓN

Aparato	2 (Paletas)
Velocidad	100 rpm
Tiempo	60 minutos
Medio	Agua Purificada, 900 mL

Utilizar el mismo estándar, diluyente, fase móvil, estándar interno y condiciones cromatografías empleadas en la valoración de estabilidades.

3.7.1. **Procedimiento:** Transfiera 6 tabletas a sendos vasos de disolución, acondicione el equipo y opere por 1 hora. Filtre una porción de cada vaso a través de papel Whatman # 1 o el equivalente. Enfrié los filtrados a temperatura ambiente, transfiera una alícuota de 10 mL de cada una de las porciones a balones volumétricos de 25 mL y diluya a volumen con **Estándar Interno solución Stock**. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45 µm descartando los primeros 2 mL e inyectare. Concentración final de Acetaminofén: 222,2 ppm, Cafeína: 29 ppm, Estándar interno 182,6 ppm.

3.7.2. Cálculos

Determine el contenido disuelto de Acetaminofén mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{Acetaminofén} = \frac{\frac{Amtra}{Astd \text{ int}}}{\frac{Astd}{Astd \text{ int}}} \times \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{900 \text{ mL}}{500 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Amtra: Área de Acetaminofén en la solución muestra
 Astd: Área de Acetaminofén en la solución estándar
 Astd int: Área estándar interno
 Pest: Peso estándar de Acetaminofén
 FP: Factor de potencia del estándar de Acetaminofén

Determine el contenido disuelto de Cafeína mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{Cafeína} = \frac{\frac{Amtra}{Astd \text{ int}}}{\frac{Astd}{Astd \text{ int}}} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{4 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{900 \text{ mL}}{65 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Amtra: Área de Cafeína en la solución muestra
 Astd: Área de Cafeína en la solución estándar
 Astd int: Área estándar interno

Pest: Peso estándar de Cafeína
FP: Factor de potencia del estándar de Cafeína

3.7.3. Cromatograma Guía

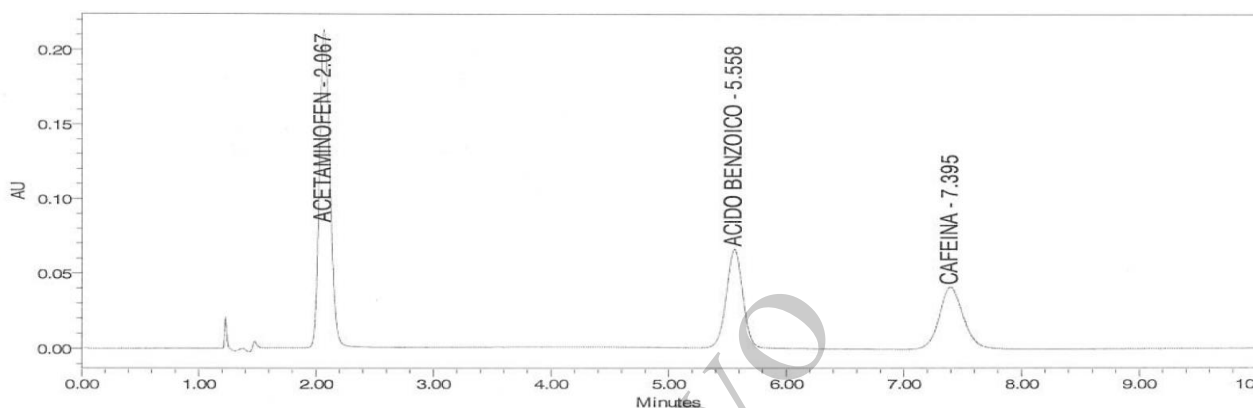


Figura 1. Cromatograma Guía.

3.7.4. **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Acetaminofén y Cafeína se debe disolver en 60 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Tabla 3. Tabla criterios de aceptación Disoluciones.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.8. LÍMITE DE 4-AMINOFENOL

3.8.1. **Método:** Cromatografía HPLC

3.8.2. **Reactivos:** Acetonitrilo, metanol, ácido cítrico anhidrido, citrato de sodio Dihidratado, fosfato de sodio dibásico, fosfato de potasio monobásico y agua purificada.

3.8.3. **Preparación Solución Buffer Citrato:** Pese 4,0 g de Citrato de Sodio Dihidratado y 1,5 g de Ácido Cítrico Anhidrido en agua purificada.

3.8.4. **Preparación Solución Diluyente:** Mezclar la solución Buffer Citrato y Acetonitrilo (9:1).

3.8.5. **Preparación Buffer 10 mMolar (Solución A):** mezcle 600 mg de Fosfato Monobásico de Potasio y 820 mg de Fosfato de Sodio Dibásico a un litro de agua ajustando a pH 7 si es necesario con Ácido Fosfórico o Hidróxido de Sodio según sea el caso.

3.8.6. **Solución B:** Agua Purificada

3.8.7. **Solución C:** Acetonitrilo

3.8.8. **Preparación Fase móvil**

Usar el siguiente gradiente:

Flujo	Tiempo	Solución A (%)	Solución B (%)	Solución C (%)
1.0 mL/min	0,0	90	5	5
	5	90	5	5
	7	10	10	80
	7,1	90	5	5
	15	90	5	5

3.8.9. **Preparación de la solución stock estándar 4-Aminofenol:** Pese exactamente 15 mg de 4-Aminofenol en un balón volumétrico de 200 mL, disuelva con 60 mL de diluyente y si es necesario lleve a ultrasonido hasta disolución, complete a volumen con solución diluyente y mezcle. Concentración de 4-Aminofenol: 75 ppm.

3.8.10. **Preparación de la solución Adecuabilidad de 4-Aminofenol:** Transfiera una alícuota de 3 mL de la solución stock de 4-Aminofenol a un balón volumétrico de 100 mL, diluya y complete a volumen con diluyente. Filtre por membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración de 4-Aminofenol: 2,25 ppm (Limite de cuantificación).

3.8.11 **Preparación Solución estándar mixto:** Pese exactamente 250 mg de Acetaminofén en un balón volumétrico de 25 mL, disuelva con 15 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 10 minutos. Afore con solución diluyente. De la solución anterior, transfiera una alícuota de 10 mL y una alícuota de 5 mL de la solución stock de 4-Aminofenol a un balón de 50 mL y complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre por membrana de PVDF de 0,45 µm. Concentración final de Acetaminofén: 2000 ppm y 4-Aminofenol: 7,5 ppm.

3.8.12 **Solución Muestra Acetaminofén:** Pese el equivalente a peso promedio que contiene 500 mg de Acetaminofén un balón volumétrico de 100 mL disuelva con 50 mL de diluyente, lleve a agitación constante por 5 minuto y afore con el mismo solvente de muestra. Filtre por membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración final de Acetaminofén: 5000 ppm.

3.8.13 **Nota:** Las Muestras y los estándares presentan una estabilidad en solución hasta 12 horas después de su preparación

3.8.14 Condiciones Cromatográficas

Longitud de onda (λ)	300 nm
Temperatura	30°C
Columna	Luna 5µm C8 (2) 100A 250 x 4.60 mm
Flujo	1,0 mL/min
Volumen de inyección	10 µL
Tiempo de corrida	15 minutos
Tiempo de retención	Acetaminofén 9,6 minutos (Ancho de banda 9,0 – 10,5 minutos) 4-Aminofenol 6,4 minutos (Ancho de banda 5,8 – 6,7 minutos)
Concentración de estándar	Acetaminofén 2000 ppm 4-Aminofenol 7,5 ppm
Concentración muestra	Acetaminofén 5000 ppm

3.8.15 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y compruebe que se cumplan los parámetros de Adecuabilidad:

Muestra	# de inyecciones
Blanco	1
Solución de Adecuabilidad	1
Solución estándar mixto	5
Solución muestra	1

Parámetro	Criterio
El RSD para 4-Aminofenol en la solución estándar	≤ 5,0 %
Relación S/N en la señal de 4-Aminofenol en la solución de Adecuabilidad	≥ 20
Resolución para cualquier señal adyacente al 4-Aminofenol	≥ 1,5
Resolución respecto al Clúster de Acetaminofén-Gradiente la resolución	≥ 5,0
Factor de Simetría para 4-Aminofenol en la solución estándar	≤ 1,8

3.8.16 Cálculo

$$\% \text{ 4 - Aminofenol} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{pstd}{200 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{100 \text{ mL}}{500 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amtra: Área del 4-Aminofenol en la solución muestra
 Astd: Área del 4-Aminofenol en la solución estándar
 Pstd: Peso del estándar de 4-Aminofenol
 Fp: Potencia del estándar

Nota: En caso de No detectable, reportar como menor al LOD= 0,67 ppm (0,0134 %).

3.8.17 Cromatogramas Guía

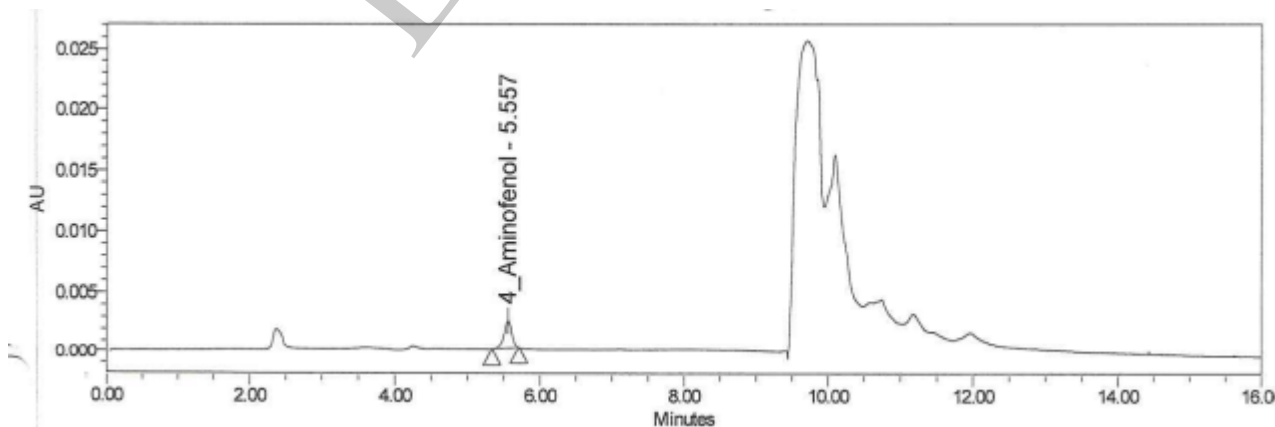


Figura 2. Cromatograma guía solución de Adecuabilidad.

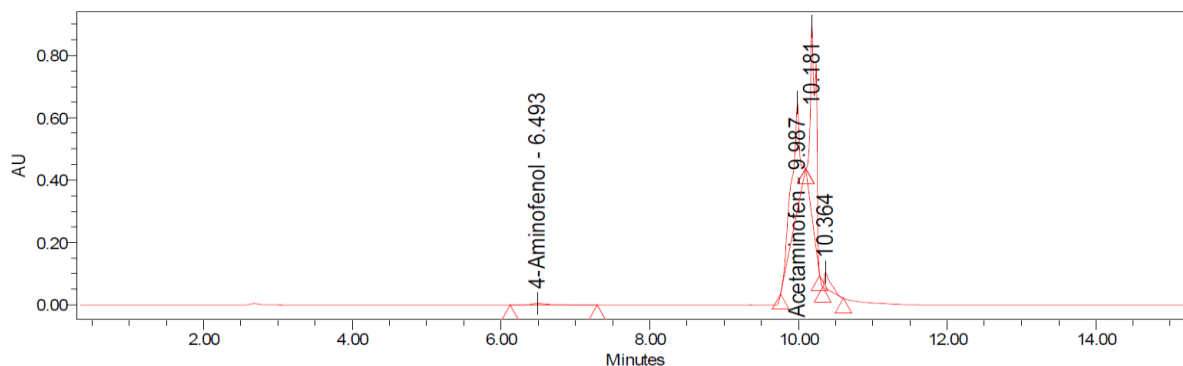


Figura 3. Cromatograma guía solución muestra.

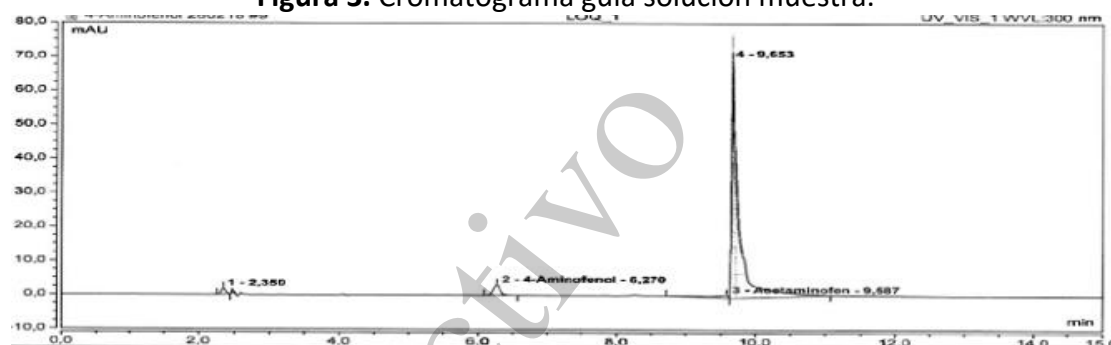


Figura 4. Cromatograma guía límite de Cuantificación.

3.8.18 **Criterios de aceptación:** El límite máximo de la impureza 4-Aminofenol es 0,15 %.

3.9 Microbiología

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

3.9.1 Criterios de aceptación

- Recuento total de microorganismos Aerobios: Menor de 1000 UFC/ g.
- Recuento total combinado de Hongos filamentosos y Levaduras: Menor de 100 UFC/ g.
- E. Coli: Ausente / 1 g.

3.10 DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE CAFEINA EN EQUIPOS Y ÁREAS DE FABRICACIÓN

3.10.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC)

3.10.2 **Condiciones cromatográficas**

Longitud de Onda: 275 nm
Detector: UV-PDA
Columna: ZORBAX StableBond Phenyl Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm

Temperatura: 45°C
Flujo: 1,3mL/min
Volumen de Inyección: 10 µL
Tiempo de corrida: 10 minutos
Tiempo de retención: Aprox 6,5 minutos
Fase Móvil: Agua purificada: Metanol HPLC: Ácido Acético (69:28:3)
Diluyente: Etanol: Agua purificada (80:20)
Concentración de trabajo: 2,3 ppm

3.12.1 Preparación fase móvil:

Realice una mezcla en un recipiente adecuado de Agua purificada: Metanol HPLC: Ácido Acético (690:280:30), filtre por membrana PVDF y desgasifique antes de su uso.

3.12.2 Preparación diluyente: Etanol: Agua purificada (80:20)

3.12.3 Preparación solución stock de estándar cafeína: (Preparar por duplicado)

Pese aproximadamente 23,0 mg de Cafeína estándar secundario y llevar a un balón volumétrico de 100 mL adicione 60 mL de diluyente y coloque en ultrasonido durante 10 minutos, deje atemperar y complete a volumen con diluyente y mezcle.

3.12.4 Preparación solución de estándar cafeína: (Preparar por duplicado)

Mida una alícuota volumétrica de 1 mL de la solución stock de estándar cafeína y lleve a un balón volumétrico de 100 mL, lleve a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm y envíale. (Concentración: 2,3ppm de Cafeína).

3.12.5 Preparación de solución de sensibilidad:

Mida una alícuota volumétrica de 0,4 mL de esta solución stock de estándar cafeína y transfiera cuantitativamente a un balón volumétrico de 200 mL de capacidad, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre por membrana PVDF 0,45 µm directamente a un vial e inyecte en el equipo. (Concentración: 0,46 mg/mL de Cafeína).

3.12.6 Preparación de las muestras para método de Hisopado:

Luego de realizar el proceso limpieza tomar un hisopo y pasar por las superficies de las áreas de fabricación, introduzca el hisopo en un tubo de ensayo que contiene 5 mL de diluyente, deje reposar por 1 hora, sonique durante 15 minutos y deje enfriar a temperatura ambiente. Luego filtre una porción a través de membrana PVDF de 0,45 µm y envíale.

3.12.7 Preparación de las muestras para método de enjuague:

Pasar por las superficies de las áreas de fabricación un volumen de 5 mL de diluyente y recoja la solución resultante en un frasco de vidrio ambar. Filtre una porción de la solución colectada del proceso de enjuague a través de membrana PVDF de 0,45 µm y envíale.

Nota: Las soluciones son estables hasta un periodo de 19,7 horas para el estándar y de 15,7 horas para la muestra de recuperación en superficies luego de su preparación a condiciones normales de humedad y temperatura.

3.12.8 Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de inyecciones para el análisis de trazas de Pamoato de pirantel:

Solución	N° de inyecciones
Blanco (diluyente)	1
Solución sensibilidad	1
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
6 muestras por superficie	1

3.12.9 Adecuabilidad del sistema

Parámetro	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 – 1,8
% RSD de la solución estándar	≤ 5,0 %
Relación señal/ruido: solución sensibilidad (LOQ)	No menos de 10,0
Platos teóricos	≥ 1000

3.12.10 Cálculos

Determine el contenido de cafeina en ppm para el método de Hisopado o enjuague usando la siguiente formula:

$$ppm\ cafeina = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{100\ mL} \times \frac{1\ mL}{100\ mL} \times FP \times \frac{1}{FR} \times 1000$$

Donde:

- Amtra: Área del pico de Pamoato de pirantel en la solución muestra
- Astd: Área del pico de Pirantel en la solución estándar
- Pstd: Peso del estándar de Pamoato de pirantel en mg
- FP: Factor de potencia del estándar (Pot std/100)
- FR: Factor de recuperación de cada superficie y depende del método empleado
- 1000: Contante para pasa de mg/mL a µg/mL (ppm)

Tabla 3. Factores de corrección para superficies método de Hisopado.

ACERO	VIDRIO	EPOXICA	PVC	SILICONA
0,9178	0,8445	0,8981	0,9330	0,8849

Tabla 4. Factores de corrección para superficies método de enjuague.

ACERO	VIDRIO	EPOXICA	PVC	SILICONA
0,8851	0,9453	0,9142	0,8912	0,9053

Nota: En caso de que el resultado sea no detectable reportar menor al LOD (0,000138 mg/mL = 0,14 ppm de Cafeína).

3.12.11 Cromatogramas Guías

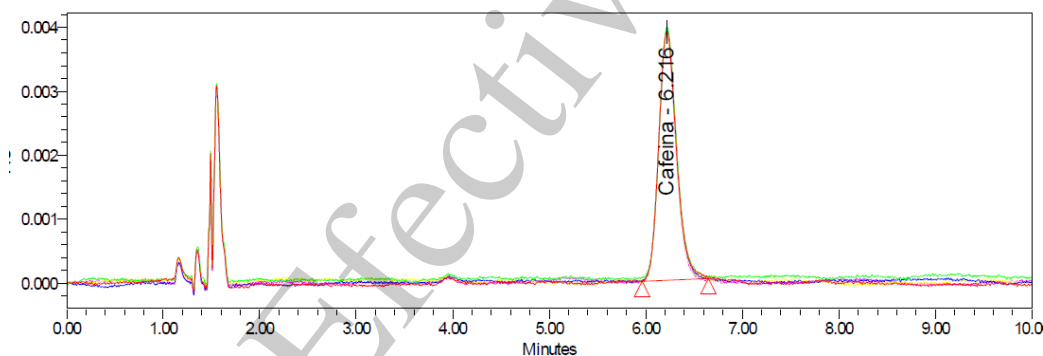


Figura 6. Cromatograma guía solución estándar.

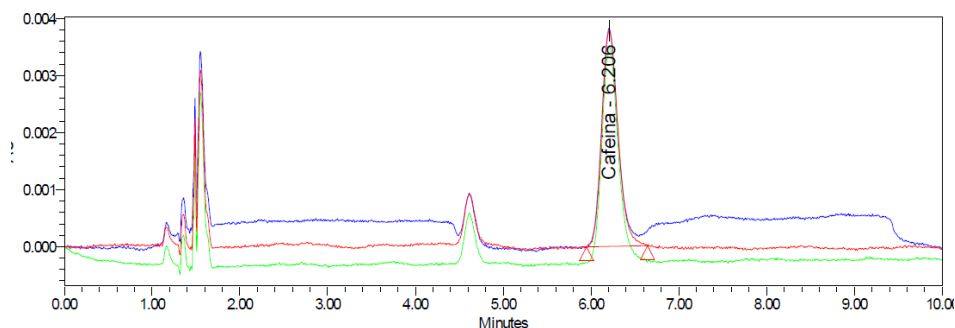


Figura 7. Cromatograma guía solución muestra.

3.12.12 Criterio de aceptación: Valor límite de la traza < 2,3 ppm.

4 ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.1.2 Criterio de aceptación: Tableta redonda, biconvexa, de color blanco, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.2 Criterio de aceptación: Los tiempos de retención de los picos principales en el cromatograma de la muestra corresponde al de los picos principales en el cromatograma del estándar en relación con el estándar interno, tal como se obtiene en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.3.1 Criterio de aceptación: 635,6 -702,5 mg/Tableta.

4.4 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del probador de dureza tabletas Shleuuniger 6D.

4.4.1 Criterio de aceptación: Máximo 20,0 Kp.

4.5 HUMEDAD

Determinar la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macerar una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0 g de polvo de producto.

4.5.1 Criterio de aceptación: Máximo 5,0 %.

4.6 VALORACIÓN ACETAMINOFÉN Y CAFEÍNA

4.6.1 Método: HPLC

4.6.2 Reactivos: Metanol, Ácido Acético, Agua purificada.

- 3.8.6. **Preparación Solución muestras (prepare por triplicado):** : Triturar no menos de 20 tabletas y pesar el peso promedio en un balón de 100 mL, (Equivalentes a 500 mg de Acetaminofén y 65 mg de Cafeína). Adicionar 50 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 20 minutos, dejar enfriar y completar a volumen con diluyente. De la solución anterior transfiera una alícuota de 2 mL de a un balón volumétrico de 50 mL. Complete a volumen con solución intermedia de estándar interno. Filtrar con membrana PVDF 0,45 µm e inyectar en el cromatógrafo teniendo en cuenta las condiciones instrumentales. Concentración final de Acetaminofén: 200 ppm, Cafeína: 26,4 ppm, Estándar interno: 182,9 ppm.

Nota: La solución_muestra y estándar son estables hasta 48 horas después de su preparación.

4.6.6 Condiciones Cromatográficas

Columna Zorbax SB-Phenyl 5µm 4,6x150 mm by Agilent

Fase Móvil	Agua Purificada: Metanol: Ac Acético (69:28:3)
Temperatura	45,0°C
Flujo	1,3 mL/min
Detector	UV
Longitud de onda (λ)	275 nm
Volumen de inyección	10 µL
Tiempo de Retención	Acetaminofén 2,03 min Ancho de banda 1,8-2,4 minutos , Estándar interno 5,5 minutos, Cafeína 7,2 minutos
Concentración de trabajo	Acetaminofén 200 ppm, Estándar interno 36 ppm, Cafeína 26 ppm.

4.6.7 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y compruebe que se cumplan los parámetros de Adecuabilidad:

Muestra	# de inyecciones
Solución estándar mixto 1	5
Solución estándar mixto 2	2
Solución muestra M1	1
Solución muestra M2	1
Solución muestra M3	1

Parámetro	Criterio
Platos teóricos	≥ 2000
Factor de asimetría	0,8 – 2,0
% RSD para las señales de Acetaminofén, Cafeína y Acido Benzoico	≤ 2,0 %
Resolución entre los activos y el estándar interno	≥ 1,4

4.6.8 Cromatograma guía

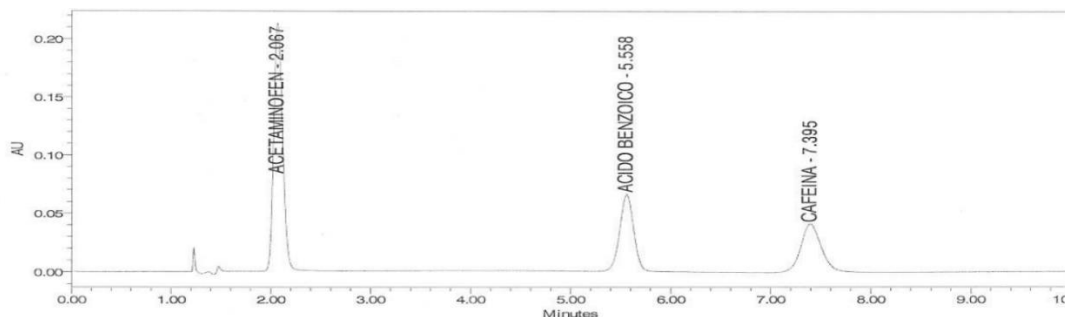


Figura 5. Cromatograma Guía Adecuabilidad del sistema.

4.6.9 Cálculos

$$\% \text{ Cafeína} = \frac{\frac{Amtra}{Astd \text{ int}}}{\frac{Astd}{Astdint}} \times \frac{Pest}{50 \text{ mL}} \times \frac{4 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{100 \text{ mL}}{Pmtra} \times \frac{50 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times 100$$

Donde:

Amtra: Área de la cafeína en la solución de muestra
 Astd: Área de estándar de cafeína
 Astd int: Área estándar interno
 Pest: Peso estándar Cafeína
 FP: Factor de potencia del estándar de Cafeína
 Pmtra: Peso de la muestra en mg

$$\% \text{ Acetaminofén} = \frac{\frac{Amtra}{Astd \text{ int}}}{\frac{Astd}{Astd \text{ int}}} \times \frac{Pest}{100 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{100 \text{ mL}}{Pmtra} \times \frac{50 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times 100$$

Donde:

Amtra: Área de Acetaminofén en la solución muestra
 Astd: Área de estándar de Acetaminofén
 Astd int: Área estándar interno
 Pest: Peso estándar Acetaminofén
 FP: Factor de potencia del estándar de Acetaminofén
 Pmtra: Peso de la muestra en mg

4.6.10 **Criterio de aceptación:** Acetaminofén 450,0 -550,0 mg/Tableta (90,0 % – 110,0 %).
 Cafeína: 58,5 – 71,5 g/Tableta (90,0 % - 110,0 %).

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75% (Q) de la cantidad etiquetada de Acetaminofén y Cafeína se debe disolver en 60 minutos.

4.8 LIMITE 4-AMINOFENOL

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.8.1 **Criterio de aceptación:** El límite máximo de la impureza 4-Aminofenol es 0,15%.

4.9 MICROBIOLOGIA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos Aerobios: Menor de 1000 UFC/ g

Recuento total combinado de Hongos filamentosos y Levaduras: Menor de 100 UFC/ g

E. Coli: Ausente / 1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5 REGISTROS GENERADOS

Tabla 4. Registro Generados.

IDENTIFICACIÓN	CA-F1: Certificado de Análisis Acetaminofén +Cafeína Tableta CA-F2: Certificado de Análisis Acetaminofén+ Cafeína Tableta
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

6 ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD

7 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 5. Registros Generados.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
----------	-------	------------------	------------------------

1.0	02-08-21	Nuevo	Instructivo nuevo por presentación comercial adicional y cambio de imagen en artes en el producto Acetaminofén con Cafeína Tabletas Colombia Cambios sustentados bajo control de cambio No:2021CALIP0257
2.0	25-11-21	Actualización	Mejora de equivalencia del estándar interno en muestras y estándares para las pruebas de valoración y contenido disuelto. No de CAPA: CALD21A0714
3.0	24-06-24	Actualización	Se ajusta análisis de Limite de 4-Aminofenol (ítem 3,8) de acuerdo a validación VMA-IO-245-2020 Rev 02 sin alterar concentraciones de muestras ni especificación. Dichos cambios no afectan las especificaciones sin embargo se actualizarán con el nuevo logo Genfar. No se requiere de un control de cambio para esta actualización.
4.0	12-08-24	Actualización	Se incluye el ítem 3.10 Determinación de trazas de Cafeína en equipos y áreas de fabricación, por cromatografía líquida de alta eficiencia HPLC de acuerdo con la transferencia analítica D007-24-RVMA-TR, este cambio no requiere intervención en el plan de inspección y tampoco en las especificaciones del producto terminado, para esto no se requiere crear un control de cambios. Por la migración al nuevo SAP cambia el código de granel CLST09847 por 319849 y se enumeran las páginas.

Document Approvals for CALI-INST-000380v4.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Paola Achipiz, Oficial de Regulatorio (paola.achipiz@eurofarma.com) Aprobación 16-Aug-2024 15:01:49 GMT+0000
Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Deicy Bohorquez, Jefe de Control de Calidad (deicy.bohorquez@eurofarma.com) Aprobación 16-Aug-2024 15:18:55 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 16-Aug-2024 17:04:21 GMT+0000